AULA 3 · MARYSTELA · ENG. FLORESTAL

Extração da Cafeína do Chá Preto

Isolamento de alcaloide natural por extração líquido-líquido com clorofórmio, seguido de purificação por recristalização com 2-propanol e hexano.

⏱ ~3 horas | 👥 Grupos de 4 | ☠ Clorofórmio — SOMENTE NA CHAPEL | 🚫 Proibido chama aberta

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Compreender o princípio da **extração líquido-líquido** como técnica de isolamento de compostos orgânicos
2. Operar um **funil de separação** para extrair a cafeína de um extrato aquoso de chá preto
3. Entender como **polaridade e densidade** do solvente determinam qual fase fica em cima ou embaixo
4. Calcular o **rendimento percentual** e determinar o ponto de fusão da cafeína purificada

INTRODUÇÃO — A Cafeína — 1,3,7-Trimetilxantina

A cafeína ($C_8H_{10}N_4O_2$) é a droga psicoativa mais consumida no mundo — presente no café, chá, refrigerantes e chocolate. É um pó branco cristalino amargo que atua no sistema nervoso central como estimulante, operando nos mesmos receptores que anfetaminas e cocaína, porém com efeitos mais fracos.

🍵 **No chá preto**
Cafeína + taninos + clorofilas + pigmentos — todos solúveis em água quente

⚗️ **O problema**
Taninos são ácidos polares que interferem — precisamos precipitá-los antes da extração orgânica

✨ **A solução**
$CaCO_3$ precipita taninos como sais insolúveis; clorofórmio extrai a cafeína seletivamente

FUNDAMENTOS — Extração Líquido-Líquido

Princípio

A extração líquido-líquido usa a diferença de **solubilidade** de um composto entre dois solventes imiscíveis. O composto migra para o solvente em que é mais solúvel — "semelhante dissolve semelhante".

Propriedade	Clorofórmio ($CHCl_3$)	Fase Aquosa
Densidade	**1,48 g/mL → EMBAIXO**	~1,00 g/mL → CIMA
Polaridade	Baixa-média → dissolve cafeína	Alta → dissolve taninos/sais
Contém	Cafeína + traços de clorofila	Taninos, NaOH, pigmentos

💡 **A cafeína fica na fase inferior** — clorofórmio (d = 1,48 g/mL) é mais denso que a água e dissolve melhor a cafeína.

PROCEDIMENTO — Procedimento Experimental

☠ **Clorofórmio é tóxico por inalação e contato — suspeito de carcinogenicidade.** Use SOMENTE NA CHAPEL com exaustão ligada. Luvas nitrílicas + óculos obrigatórios. Proibido chama aberta em todo o experimento.

ETAPA 1 — Preparo do Extrato de Chá

1 Preparar a infusão

Em béquer de 250 mL, adicione **100 mL de água destilada quente (97–98°C)** e imerja **3 saquinhos de chá preto**.

> ⏱️ Exatamente **1 minuto** de infusão — não ultrapassar. Mais tempo extrai taninos em excesso.

2 Remover os saquinhos

Retire os saquinhos e **prense entre 2 vidros de relógio** para recuperar o excesso de líquido. Adicione à solução e descarte os saquinhos.

3 Resfriar em banho de gelo

Resfrie a solução até temperatura ambiente antes de transferir para o funil de separação.

ETAPA 2 — Extração com Clorofórmio (3×)

4 Transferir para o funil

Transfira a solução de chá resfriada para o funil de separação. Adicione a **1ª porção de 20 mL de clorofórmio**.

5 Agitar com alívio de pressão

Agite suavemente o funil invertido, abrindo a torneira para aliviar a pressão frequentemente. Aguarde a separação das fases.

> 💧 Emulsão? Agite com bastão de vidro ou adicione alguns mL de solução saturada de NaCl. Aguarde 4–5 min.

6 Coletar fase orgânica (3 porções)

Colete a **fase orgânica inferior** em béquer. Repita com mais **2 porções de 20 mL de clorofórmio**. Combine os 3 extratos (~60 mL total).

> 🔄 3 extrações de 20 mL são mais eficientes que 1 de 60 mL — princípio da extração múltipla.

ETAPA 3 — Lavagem e Secagem

7 Lavar com NaOH 6M (2×)

Retorne o extrato ao funil. Lave **2 vezes com 20 mL de NaOH 6 mol·L^{-1}** para remover ácidos residuais (taninos, ácidos graxos). Descarte a fase aquosa.

> ⚠️ NaOH 6M é corrosivo. Alivie a pressão com cuidado ao agitar — pode formar gás.

8 Lavar com água fria

Lave com **20 mL de água destilada fria** para remover resíduos de NaOH. Colete a fase orgânica.

9 Secar com Na_2SO_4 anidro

Transfira a fase orgânica para béquer. Adicione **Na_2SO_4 anidro** em pequenas porções até que o sólido flua livremente (indica ausência de água). Decante.

> 💡 Na_2SO_4 anidro absorve traços de água — essencial para evaporação limpa e cristais puros.

ETAPA 4 — Evaporação e Purificação

10 Concentrar na chapa (chapel)

Aqueça o extrato em **chapa de aquecimento na chapel** até reduzir a ~3 mL. Use conta-gotas com o mínimo de clorofórmio para transferir a cafeína bruta para um vidro pequeno.

> ☠️ Evaporação de clorofórmio SOMENTE na chapa dentro da chapel — nunca no banco aberto.

11 Secar completamente

Continue aquecendo até evaporação completa e formação de **cristais de cafeína bruta** (levemente esverdeados — traços de clorofila).

12 Purificar com 2-propanol + hexano

Dissolva os cristais brutos no **mínimo de 2-propanol quente**. Adicione **hexano** gota a gota para induzir a precipitação da cafeína pura.

> 🔬 Cafeína pura: cristais brancos, PF teórico 235–238°C.

13 Secar, pesar e calcular

Seque os cristais, pese e calcule o rendimento percentual. O ponto de fusão será determinado na **próxima aula**.

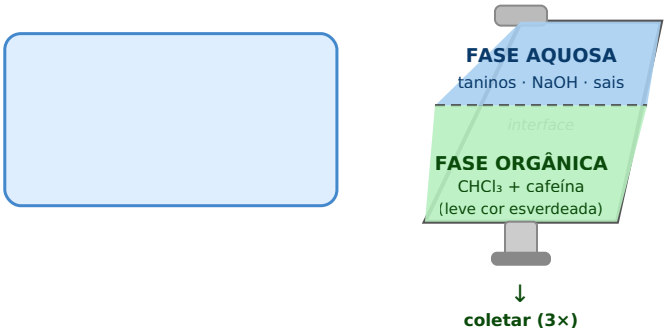
> 📐 % rendimento = (m cafeína extraída / m total de chá) × 100

📋 Tabela de Resultados

Parâmetro	Valor / Observação
Massa total de chá utilizada (g)	
Volume de clorofórmio usado no total (mL)	
Aspecto da fase orgânica antes da evaporação	
Aspecto dos cristais brutos obtidos	
Massa de cafeína purificada (g)	
Rendimento % da extração	
Ponto de fusão — cafeína obtida (°C)	

GUIA VISUAL

Funil de Separação — Fases e Fluxo



⏱️ **1 minuto exato** de infusão — mais tempo = mais taninos extraídos

🔄 **3×20 mL** é mais eficiente que 1×60 mL — extração múltipla

SEGURANÇA

Normas do Laboratório

☠️ **Clorofórmio:** tóxico por inalação — suspeito de carcinogenicidade. SOMENTE NA CHAPEL com exaustão. Em caso de derramamento: evacuar e ventilar imediatamente.

- 🥼 Avental, óculos e luvas nitrílicas durante **toda a aula**
- 🌬️ Toda evaporação de solvente **somente na chapa dentro da chapel**
- 🗑️ Clorofórmio residual: **frasco de halogenados** — nunca na pia
- 🚫 **Proibido chama aberta** — 2-propanol e hexano são inflamáveis
- ⚗️ NaOH 6M corrosivo — alivie pressão ao agitar no funil
- 👟 Calçado fechado obrigatório

RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. Com duas fases no funil de separação, sendo uma aquosa e uma orgânica, como identificar a fase aquosa **sem conhecer a densidade da fase orgânica**? Explique o procedimento.

2. Qual a função do **Na_2SO_4 anidro**? O que aconteceria se não fosse utilizado antes da evaporação?

3. Descreva os **princípios e conceitos básicos** da extração por solventes.

4. Qual a densidade do clorofórmio? Por que ele foi escolhido para esta extração? A cafeína fica na fase de cima ou de baixo no funil? Por quê?

5. Qual o **ponto de fusão teórico** da cafeína? Compare com o valor experimental — o que a diferença indica?

6. Por que deve ser respeitado o **tempo de 1 minuto** na extração inicial? O que ocorre se o tempo for ultrapassado?

7. Calcule o **rendimento percentual** da extração:

```
% = (m cafeína extraída / m total de chá) × 100
```